

5.1

$a = 0$:

Okud je součet prvků v každém sloupci matice A roven 0, znamená to, že v transponované matici A^T je součet prvků v každém řádku roven 0.

Vezmeme-li vektor $v = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, pak i -tá složka součinu $A^T v$ je rovna součtu prvků v i -tém řádku matice A^T .

Jelikož jsou tyto součty nulové, platí $A^T v = 0 = 0 \cdot v$. Tedy 0 je vlastním číslem A^T .

Podle pozorování 9.13 se skupiny mají matice A a A^T stejné vlastní čísla, proto mají stejný charakteristický polynom. Tedy 0 je vlastním číslem matice A .

$a \in T$:

Uvažujme matici $B = A - aI$. Součet prvků v každém sloupci matice I je 1, tedy v matici aI je to a .

Součet prvků v libovolném sloupci matice B je pak

$$(\text{součet v sloupci } A) - (\text{součet v sloupci } aI) = a - a = 0.$$

Z části $a = 0$ víme, že 0 je vlastním číslem matice B . To znamená, že existuje nenulový vektor x takový, že $Bx = 0$.

Dodáme:

$$(A - aI)x = 0 \Rightarrow Ax - ax = 0 \Rightarrow Ax = ax.$$

Z definice vlastního čísla vyplývá, že a je vlastním číslem matice A .